



A Notação Gráfica e os Tipos de Entidade

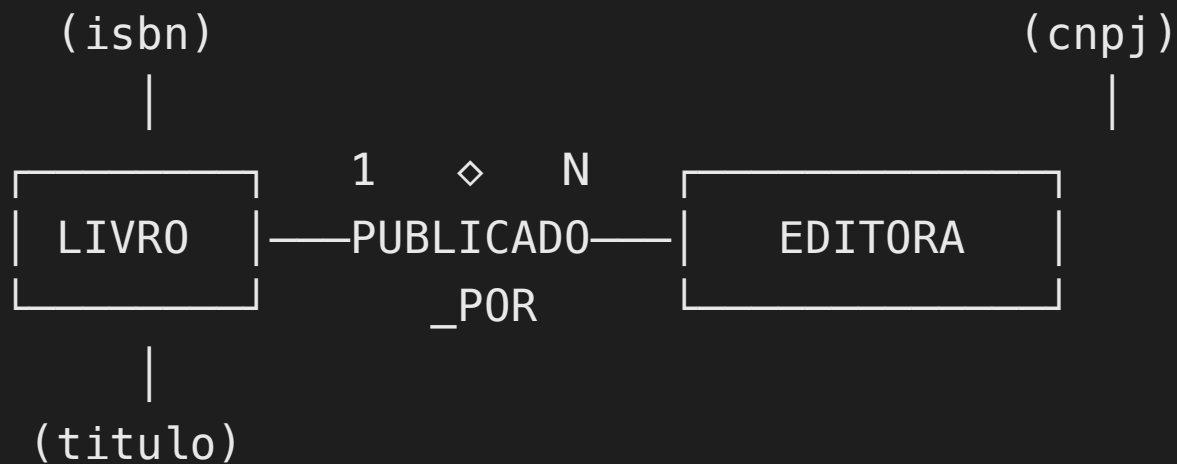
Aula 06 · Bloco 2 — Modelos de Banco de Dados

Forma geométrica primeiro, nome depois

Nesta aula

1. As **formas** da notação de Chen
2. Entidade **forte** e entidade **fraca**
3. O **relacionamento** e o que mora dentro dele
4. **Cardinalidade** — e a armadilha do lado
5. **Participação** — pode zero?

Três formas para três conceitos



RETÂNGULO = entidade

LOSANGO = relacionamento

ELIPSE = atributo

Você lê o desenho de longe, **antes** de ler qualquer palavra.

A obra e o volume físico

"*Banco de Dados*" é uma **obra**. A biblioteca tem **quatro cópias** dela na estante — e é uma cópia específica que o aluno leva para casa.

As cópias são numeradas **1, 2, 3, 4 dentro de cada obra**.

Não existe "o exemplar 3" sem dizer de qual obra.

Entidade fraca: não se identifica sozinha



◆ losango duplo → relacionamento identificador
|| retângulo duplo → entidade fraca
= linha dupla → participação total

A chave completa é o par `(isbn, numero)` — o `numero` é **chave parcial**.

Vínculo obrigatório não é fraqueza

Um **EMPRESTIMO** exige um aluno,
mas tem número próprio: é **forte**.

O teste: tire a entidade dona
e pergunte se a chave ainda identifica.

O relacionamento pode ter atributos

A biblioteca precisa saber **a ordem em que os autores assinam** a obra.



Não é do livro nem do autor: é **da ligação entre os dois**.



Atributo no losango é a assinatura de um N:M

A quantidade de um produto num pedido.

A data de inscrição de um atleta numa competição.

A ordem de um autor num livro.

Se você não acha onde pôr um dado,
ele é de uma ligação que você ainda não desenhrou.

Cardinalidade: quantos de cada lado

Escreve-se	Lê-se	Exemplo
1 e 1	um para um	um exemplar, uma posição na estante
1 e N	um para muitos	uma editora publica muitos livros
N e M	muitos para muitos	muitos autores, muitos livros

O **1:N** é o caso mais comum. O **1:1** merece desconfiança.

! A armadilha do lado

```
[EDITORA] —1— {PUBLICA} —N— [LIVRO]
  ↑                ↑
  └ "1 editora"    └ "N livros"
```

O número fica junto da entidade que ele conta.

Cubra o resto com o dedo, leia um número por vez — e depois junte: *"uma editora publica N livros"*.

As duas perguntas, separadas

"Um livro pode ter vários autores?"	→ sim	┌ └─▶ N:M
"Um autor pode ter vários livros?"	→ sim	
"Um livro pode ter várias editoras?"	→ não	┌ └─▶ 1:N
"Uma editora pode ter vários livros?"	→ sim	

Dez segundos, e a resposta **já é o diagrama**.

Participação: pode zero?

- **Parcial** — a ocorrência existe sem participar. Aluno recém-matriculado ainda não pegou livro. Linha simples;
- **Total** — a ocorrência **não existe** fora da ligação. Todo exemplar é de alguma obra. Linha dupla .

💡 "Quantos" decide de que lado a ligação vira coluna. "Pode zero" decide se essa coluna aceita ficar vazia.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-06/` :

1. `ex01.md` — oito frases lendo o DER nas duas direções, marcando as participações totais;
2. `ex02.md` — ache os dois erros do modelo da sala de estudos e corrija;
3. `ex03.md` — desenhe a reserva de salas em Mermaid, com cardinalidade e participação.

Próxima aula

Aula 07 — Do relacional à integridade referencial

O losango vira coluna,
e o banco passa a recusar
o que o mundo não permite.